

Exercice I: Hello World !

1. Écrire un programme C++ dans un fichier 'main.cpp' qui affiche la phrase "Hello World !"
2. Faire la même chose mais faut définir la fonction qui imprime une variable 'string' qui est donnée comme argument. Évaluez cette fonction dans un fichier 'main.cpp' et donner l'argument "Hello World !"
3. Faire la même que la question 2 mais définir le 'header' de la fonction dans un fichier '.h' à part.
4. Cette fois créez une classe 'my_class' qui contient une variable privée 'string' et une fonction publique 'print_my_element' qui imprime cette variable. Faire un constructeur par défaut et un qui prend comme argument une valeur pour la variable 'string'

Exercice II: Nombres Complexes

Dans cette exercice, vous allez définir en C++ les nombres complexes en utilisant les classes. La classe 'Complex2D' doit avoir au moins:

- un constructeur par défaut
- un constructeur qui prend les valeurs de réel et imaginaire
- un constructeur qui prend une valeur pour les 2 (réel et imaginaire)
- un constructeur en copie qui prend une autre variable de type 'Complex2D'

Les variables privées de cette classe sont:

- le réel de type 'double'
- l'imaginaire de type 'double'

La classe doit avoir au moins comme fonctions publiques:

- Les fonctions 'set' et 'get' des variables privées
- définition de l'opérateur '+'
- définition de l'opérateur '-'
- définition de l'opérateur '*'
- définition de l'opérateur '/'
- définition de l'opérateur '<'
- définition de l'opérateur '>'

Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ?